

보안 제품 인증의 과정

Table of Contents

Phase 01

CC 인증



- 보안 인증 제도의 종류
- CC 인증 개요

Phase 02

요구사항과 문서



- EAL 2등급 국제용 문서와 요구사항
- 컨설팅 경험 공유

Phase 03

경험 공유



- 문서 작성 노하우
- CC 인증과 관련된 직무와 적성

About Me

대학 생활

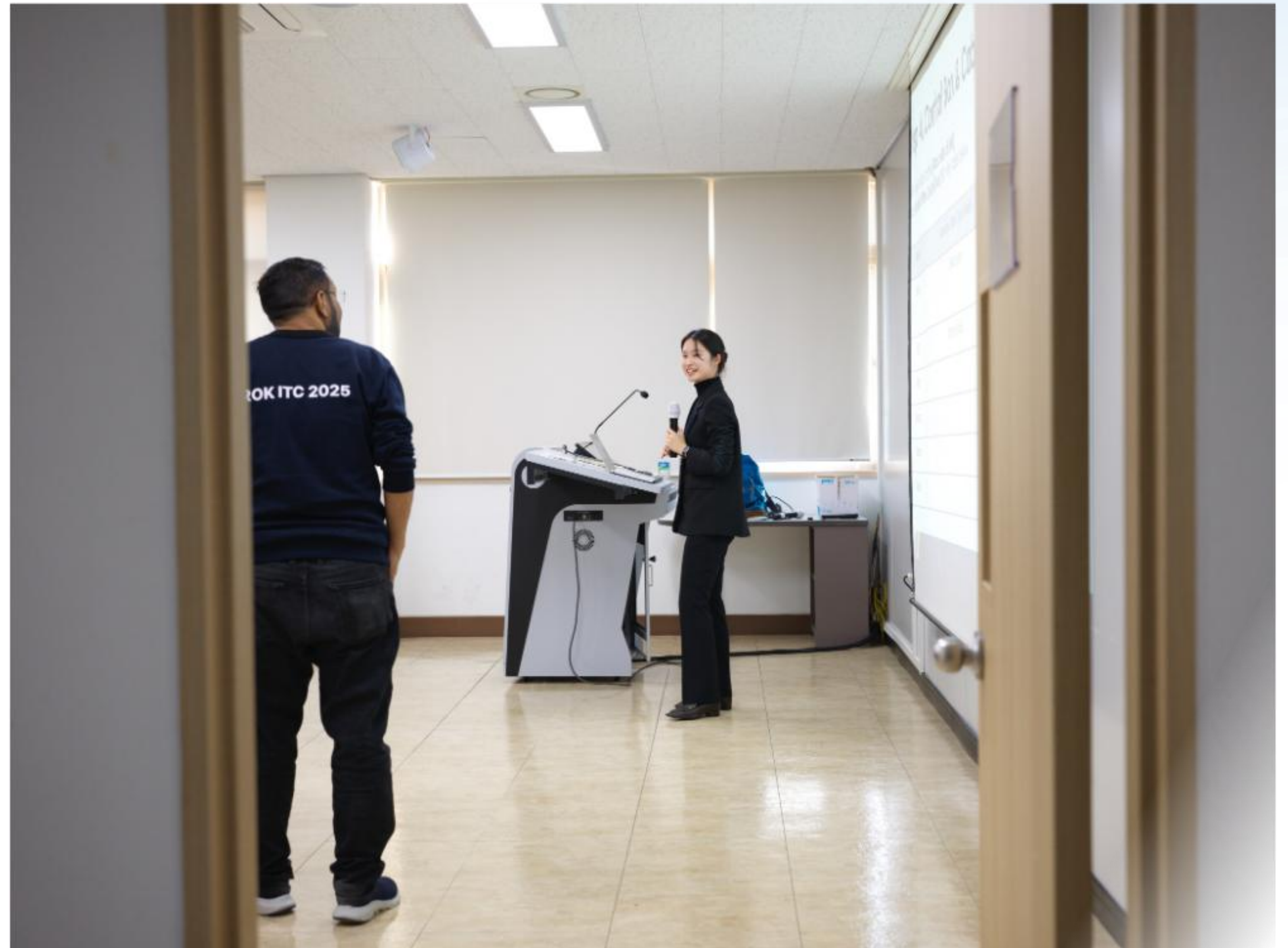
- ✓ 서울여자대학교 정보보호학과 졸업
- ✓ 보안 동아리·대외활동
- ✓ 졸업 프로젝트

졸업부터 취업까지

- ✓ 졸업 유예 이후 행보
- ✓ 취준 기간
- ✓ 합격 결정타

현재 직무

- ✓ 국제 교육, CC 인증



01

CC 인증

보안 인증

보안 제품 평가



"제품이 안전하게 만들어졌나?"
보안 기능이 올바르게 수행되는지
안전하게 구현되었는지 평가

대표 평가 제도 | **CC 인증**

보안 인증

정보보호 관리체계 인증



"조직이 정보를 안전하게 관리하는가?"
개인정보 및 정보자산을 국가 기준에 맞게 관리하는지 평가

대표 평가 제도 | **ISMS-P**

01

CC 인증 보안제품 평가 종류

TCSEC

Trusted Computer System
Evaluation Criteria

표준화 | NCSC
적용범위 | 미국

ITSEC

Information Technology
Security Evaluation Criteria

표준화 | 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드
적용범위 | 유럽

CC 인증

Common Criteria 국제 표준

표준화 | ISO/IEC15408
적용범위 | 세계 공통의 보안표준

01

CC 인증 국제용과 국내용 CC 인증

국제용 평가·인증과 국내용 평가·인증 비교

	국제용 평가·인증	국내용 평가·인증
평가기준 평가방법론	공통평가기준 2022 R1 공통평가방법론 2022 R1 CCRA 정책에 따라 전환기간 동안 V3.1 R5 사용 가능	공통평가기준 V3.1 R2 및 공통평가방법론 V3.1 R2를 국내 실정에 맞게 재해석
세부기준	보호프로파일(선택)	국가용 보안요구사항(필수)
평가범위	TOE 범위 산정 원칙에 따라 정의	제품 전체
신청등급	EAL1 ~ EAL7	EAL2 ~ EAL4
제출물	평가보증등급의 보증컴포넌트를 모두 만족하는 개발자 증거	평가보증등급에서 정의된 개발자 증거 일부 생략
평가산출물	평가단위보고서, 관찰보고서, 평가결과보고서	관찰보고서, 평가결과보고서
인증제품 목록 공개	보안목표명세서(영문) 인증보고서 인증효력유지(변경승인) 보고서	인증보고서 인증효력유지(변경승인) 보고서 인증서효력연장 평가보고서

01

CC 인증 국제용과 국내용 CC 인증

5.1.3. 사용자 데이터 보호(FDP)

5.1.3.1. FDP_IFC.2 완전한 정보흐름 통제(상태기반 트래픽 필터링)

계층관계	FDP_IFC.1 부분적인 정보흐름통제
------	-----------------------

종속관계	FDP_IFF.1 단일 계층 보안속성
------	----------------------

FDP_IFC.2.1 TSF는 [할당 : 주체 목록 및 정보 목록]과 SFP에 의하여 다루어지는 통제된 주체로/주체로부터의 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션에 대하여 [상태기반 트래픽 필터링 SFP]을 강제해야 한다.

FDP_IFC.2.2 TSF는 TOE 내의 모든 주체로/주체로부터 TOE내의 모든 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션들이 정보흐름통제 SFP에 의하여 다루어짐을 보장해야 한다.

보호프로파일
(PP)

■ 1.1 인입 및 인출 트래픽 통제

1.1.1

필수



제품은 설정된 정보흐름통제 규칙에 따라 제품 내부와 외부 사이의 정보흐름을 상태기반 패킷 검사에 의해 통제하는 기능을 제공해야 한다.

국가용
보안요구사항

01

CC 인증 국제용과 국내용 CC 인증

보호프로파일
(PP)

TSF는 [다음의 정보흐름통제 SFP]을 강제해야 한다.

1. TSF는 유효하지 않은 플래그먼트 패킷을 차단해야 한다.
2. TSF는 완전히 재조립되지 않은 패킷을 차단해야 한다.
3. TSF는 네트워크 패킷의 출발지 주소가 브로드캐스트 네트워크인 경우 패킷을 차단해야 한다.
4. TSF는 네트워크 패킷의 출발지 주소가 멀티캐스트 네트워크/루프백주소인 경우 패킷을 차단해야 한다.
5. TSF는 IPv4를 위한 RFC 5735에서 명시한 예약된 주소(240.0.0.0/4), 지정되지 않은 주소(예 0.0.0.0)가 네트워크 패킷의 출발지/목적지 주소인 경우 패킷을 차단해야 한다.
6. TSF는 다음 IP 옵션 패킷을 차단해야 한다 : Loose source 라우팅, Strict source 라우팅, Record 라우팅 지정
7. TSF는 내부/외부에서 들어오는 네트워크 패킷의 출발지 주소가 TOE 네트워크 인터페이스의 주소와 동일할 경우 패킷을 차단해야 한다.
8. TSF는 외부로부터 들어오는 네트워크 패킷의 출발지 주소가 내부 IP 주소인 경우 패킷을 차단해야 한다.
9. TSF는 내부에서 나가는 트래픽 중 외부 IP 주소가 출발지인 트래픽의 경우 패킷을 차단해야 한다.
10. TSF는 외부로부터 들어오는 트래픽 중 SYN FLOODING 공격 트래픽의 경우 패킷을 차단해야 한다.
11. TSF는 외부로부터 들어오는 트래픽 중 UDP ECHO LOOP 공격 트래픽의 경우 패킷을 차단해야 한다.

국가용
보안요구사항

요구항목

- ① <표 1>의 예시와 같은 다양한 정보에 의해 정보흐름통제 규칙을 설정할 수 있어야 한다.
- ② 제품에 인입 및 인출되는 모든 트래픽에 대해 설정 규칙을 강제할 수 있어야 한다.
- ③ 모든 트래픽을 차단한 뒤, 관리자가 설정한 규칙에 따라 허용된 트래픽만 통과 시키도록 강제할 수 있어야 한다.
- ④ 각각의 규칙은 우선순위에 따라 적용할 수 있어야 한다.
- ⑤ 정보흐름을 특정하여 차단하는 규칙을 적용, 정보흐름을 차단할 수 있어야 한다.
- ⑥ 설정된 규칙에 대한 중복, 오류를 탐지하고 관리자에게 경고메시지를 제공할 수 있어야 한다.
- ⑦ 패킷을 통과(bypass) 시킬 수 있는 NIC를 제품에 사용하지 않아야 하며, 장애 발생시 모든 패킷을 통과(bypass) 시키지 않도록 구현되어야 한다.

01

CC 인증 참여 기관

신청기관	보안 제품 인증 신청
평가기관	컨설팅 수행 제출물 평가·시험·취약성 시험
인증기관	평가 결과 승인·인증서 발급 (IT보안인증사무국)
정책기관	법·제도·정책 수립 (과학기술정보통신부)
인정기관	평가기관을 인정하는 기관

컨설팅

평가 신청 및
제출물 접수인증자 지정
제출물 설명회

평가

인증

01 CC 인증 왜 필요한가

해외 정부 기관, 글로벌 대기업, 금융권에 납품하기 위해 필요한
시장 진입의 자격증

✓ 인증 제품의 예

방화벽

IPS

통한인증시스템 (SSO)

DB 암호화

서버 접근통제

스마트폰 보안 솔루션

스마트 TV 보안 솔루션

안티 바이러스



02

요구사항과 문서 문서 9종

	EAL2	EAL3	EAL4
평가대상제품	제품 1종 문서 8종	제품 1종 문서 10종	제품 1종 문서 12종
보안목표명세서			
준비절차서			
사용자운영 설명서			
TOE 설계서			
형상관리문서			
배포절차서			
시험서			
취약성 분석서			
개발보안문서			
생명주기 정의문서			
구현의 표현			
개발도구 문서			

02

요구사항과 문서 문서 9종

보안목표명세서

TOE의 위협, 가정사항, 조직의 보안정책
TOE 보안 특성을 CC의 보안기능요구사항으로 정의

기능명세서

GUI, 백엔드 기능의 사용 방법 및 사용 목적 서술
매개변수와 오류 메시지 식별

준비절차서

서버, 에이전트 설치 과정 서술

형상관리문서

배포 및 버전 관리 체계 서술

운영 설명서

ST 보안요구사항에 해당하는 보안 기능을 안전하게
사용하는 방법 서술

배포절차서

사용자에게 안전하게 배포/배송하는 절차 서술

보안 아키텍처 설명

보안 기능 영역 분리, 자체보호 등
구조적 안전성을 보장할 수 있는 원리 서술

TOE 설계서

TOE의 보안 기능요구사항을 어떻게 구현하였는지
서브시스템 단위로 서술

시험서

시험 목적, 시험 환경, 시험절차 및 결과 작성

02

요구사항과 문서 문서 9종

5.1.3. 사용자 데이터 보호(FDP)

5.1.3.1. FDP_IFC.2 완전한 정보흐름 통제(상태기반 트래픽 필터링)

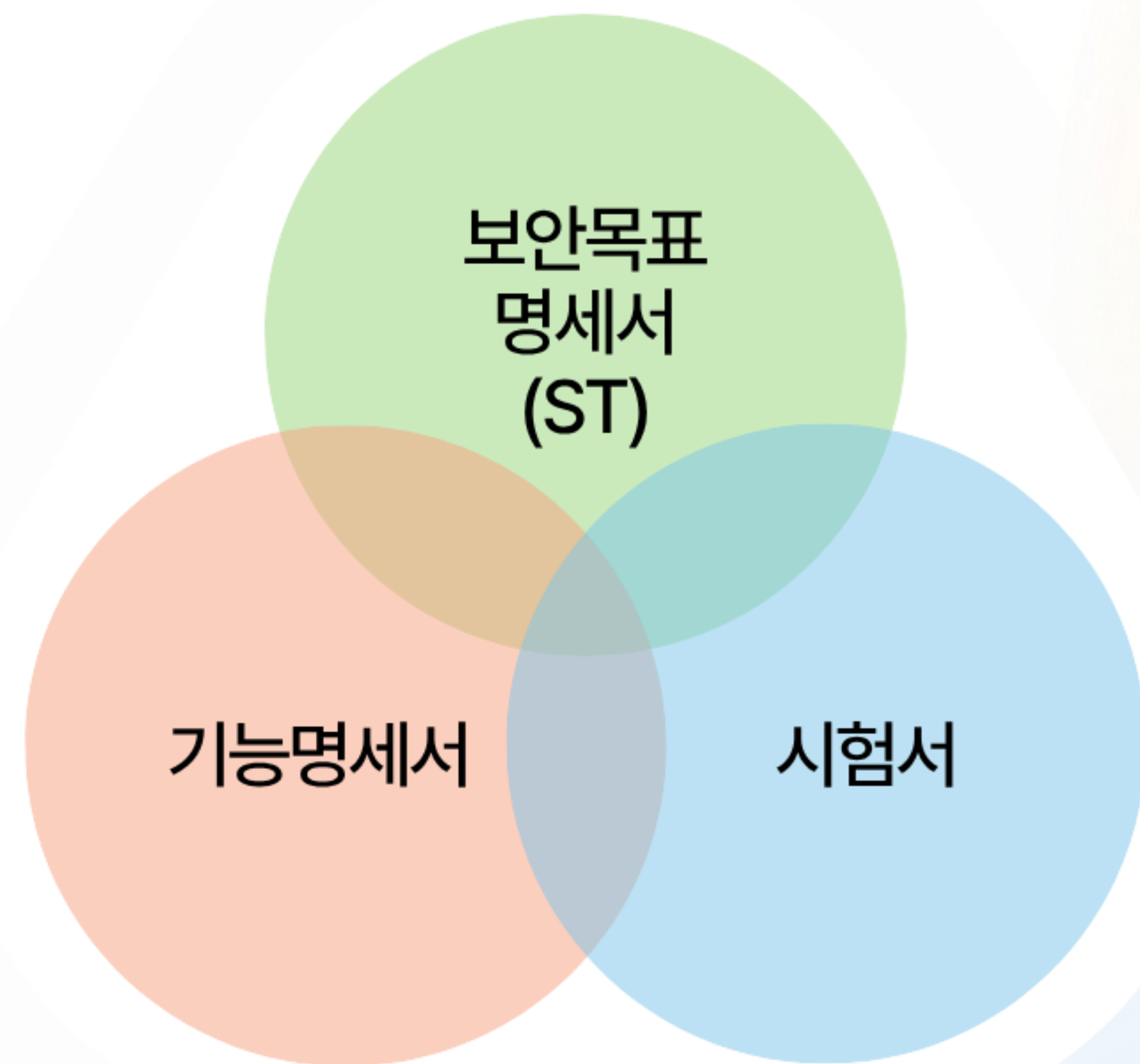
계층관계 FDP_IFC.1 부분적인 정보흐름통제

종속관계 FDP_IFF.1 단일 계층 보안속성

FDP_IFC.2.1 TSF는 [할당 : 주체 목록 및 정보 목록]과 SFP에 의하여 다루어지는 통제된 주체로/주체로부터의 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션에 대하여 [상태기반 트래픽 필터링 SFP]을 강제해야 한다.

FDP_IFC.2.2 TSF는 TOE 내의 모든 주체로/주체로부터 TOE내의 모든 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션들이 정보흐름통제 SFP에 의하여 다루어짐을 보장해야 한다.

- ✓ 보안목표명세서에 정의된 SFR이 기능명세서에 매핑되는지
- ✓ 기능명세서에 정의된 기능이 시험서에서 시험되는지
- ✓ 기능명세서에 정의된 매개변수와 출력 메시지가 운영설명서에 포함되는지
- ✓ 시험서의 각 시험이 기능명세서 단위로 매핑되는지
- ✓ 시험서의 각 시험이 SFR별로 매핑되는지



02

요구사항과 문서 컨설팅 경험 공유



ModOn-I v1

에이전트 기반 이상징후 탐지 차단시스템

IoT-IIoT 기기에 직접 설치된 에이전트가 기기 내부에서 발생하는 보안 위협을 실시간으로 탐지하고 차단하는 소프트웨어 기반 보안 시스템



보안 정책 수립



에이전트 중앙 관리



보안기능 수행

02

요구사항과 문서 컨설팅 경험 공유

CC 개요

EAL 2등급 국제용

문서 9종 작성

독자 ST

보호프로파일 없이 직접 작성

컨설팅 8회

한 달 주기, 10개월 진행



PP - 보호프로파일

특정 보안 제품군에 공통으로 요구하는 보안 기준
제품군별 준수해야하는 평가 등급과 SFR 정의

ST - 보안목표명세서

제조사가 자사의 보안 제품이 기준을 어떻게 충족하는지 작성
PP가 존재하는 제품군은 'PP를 준수'한다고 주장
PP가 없는 제품군은 위험·가정·SFR을 직접 도출하고 정당화

02

요구사항과 문서 컨설팅 경험 공유

1회차	제출물 설명 국가용 보안요구사항 리스트업 및 SFR 맵핑
2회차	보안목표명세서
3회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서
4회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서 기능명세서
5회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서 기능명세서, TOE 설계서, 보안구조설명서

6회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서 기능명세서, TOE 설계서, 보안구조설명서
7회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서 기능명세서, TOE 설계서, 보안구조설명서, 시험서
8회차	보안목표명세서, 운영설명서, 형상관리문서, 배포문서, 설치지침서 기능명세서, TOE 설계서, 보안구조설명서, 시험서
착수회의	제품 시연 및 발표
평가	평가 중

03

경험 공유 팀 구성

PM

일정 및 산출물 관리, 문서 작성
작성 문서 - 보안목표명세서,
TOE 설계서,
보안 아키텍처, 시험서

Developer

제품 메인 기능, 국가 보안 요구사항,
버그 픽스 등 전체 개발 담당
기능 문서 검토
시험서 작성 지원

Researcher

개발 검증 및 문서 작성
작성 문서 - 기능명세서, 준비절차서,
형상관리 문서,
배포절차서, 시험서

Researcher

문서 작성
작성 문서 - 보안목표명세서,
기능명세서, 운영설명서,
시험서

03

경험 공유 CC 인증 노하우

문서 vs 개발



CC 인증은 문서 기준 평가이기 때문에
ST를 완벽하게 작성, 개발은 문서에 맞추어 검증

03

경험 공유 CC 인증 노하우

문서 작성 노하우 - 공개 ST

5.1.3. 사용자 데이터 보호(FDP)

5.1.3.1. FDP_IFC.2 완전한 정보흐름 통제(상태기반 트래픽 필터링)

계층관계 FDP_IFC.1 부분적인 정보흐름통제

종속관계 FDP_IFF.1 단일 계층 보안속성

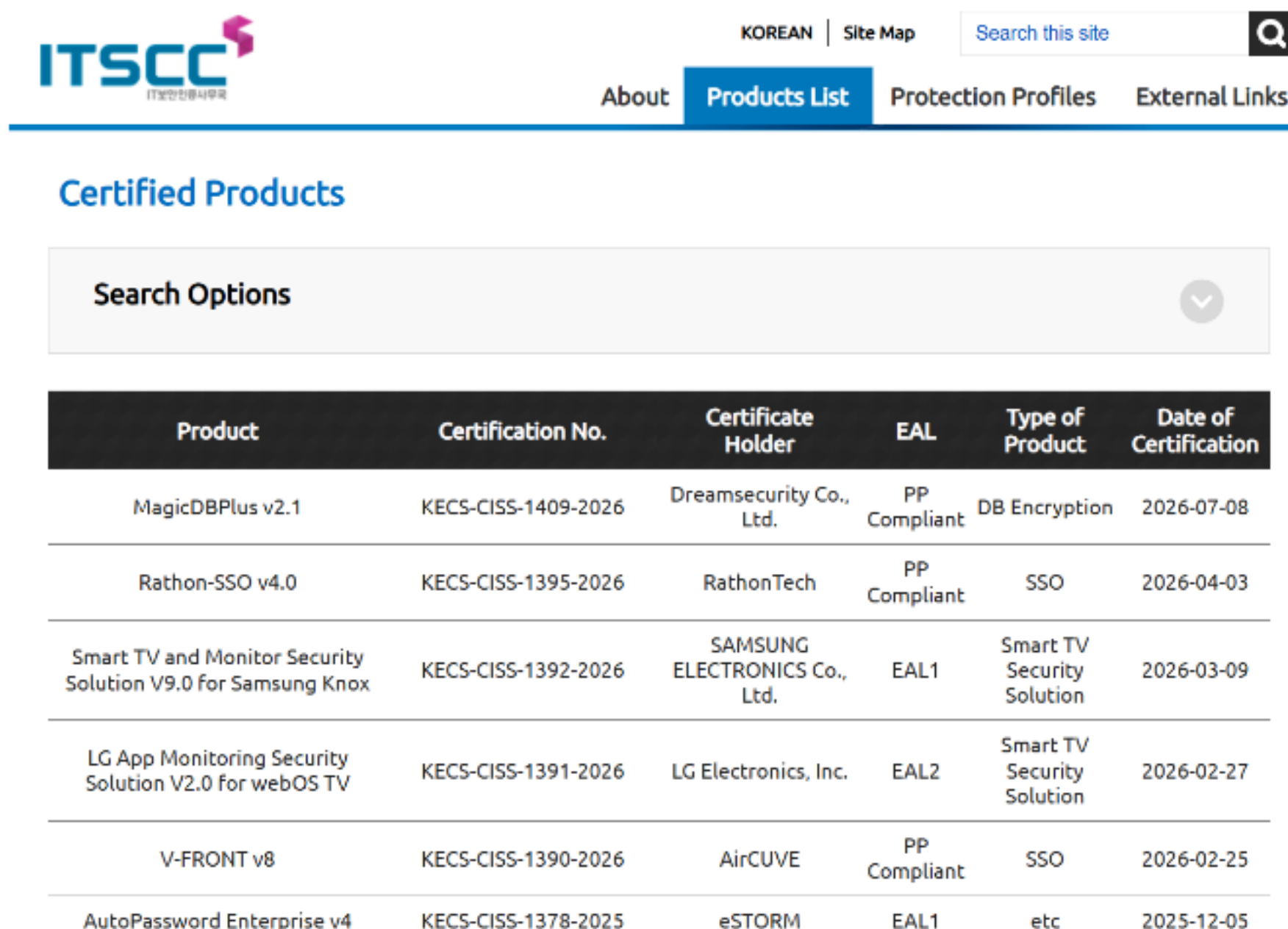
FDP_IFC.2.1 TSF는 [할당 : 주체 목록 및 정보 목록]과 SFP에 의하여 다루어지는 통제된 주체로/주체로부터의 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션에 대하여 [상태기반 트래픽 필터링 SFP]을 강제해야 한다.

FDP_IFC.2.2 TSF는 TOE 내의 모든 주체로/주체로부터 TOE내의 모든 정보흐름을 유발하는 모든 오퍼레이션들이 정보흐름통제 SFP에 의하여 다루어짐을 보장해야 한다.

03

경험 공유 CC 인증 노하우

문서 작성 노하우 - 공개 ST



Product	Certification No.	Certificate Holder	EAL	Type of Product	Date of Certification
MagicDBPlus v2.1	KECS-CISS-1409-2026	Dreamsecurity Co., Ltd.	PP Compliant	DB Encryption	2026-07-08
Rathon-SSO v4.0	KECS-CISS-1395-2026	RathonTech	PP Compliant	SSO	2026-04-03
Smart TV and Monitor Security Solution V9.0 for Samsung Knox	KECS-CISS-1392-2026	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.	EAL1	Smart TV Security Solution	2026-03-09
LG App Monitoring Security Solution V2.0 for webOS TV	KECS-CISS-1391-2026	LG Electronics, Inc.	EAL2	Smart TV Security Solution	2026-02-27
V-FRONT v8	KECS-CISS-1390-2026	AirCUVE	PP Compliant	SSO	2026-02-25
AutoPassword Enterprise v4	KECS-CISS-1378-2025	eSTORM	EAL1	etc	2025-12-05

IT 보안인증사무국 홈페이지 접속

언어 설정은 한국어에서 영어로 변경

[Products List] > [Certified Products] 메뉴 접속

국제용 CC 인증을 받은 제품의 ST(보안목표명세서) 확인

제품의 메인 기능을 제외한 보안 요구사항 - 식별 및 인증, 암호 연산, 안전한

통신 - 은 비슷한 방식으로 구현됨. 구현 내용 및 작성 방식 참고

03

경험 공유 CC 인증 노하우

문서 작성 노하우 - 형상관리

문서 변경 내역				
문서 제목		ModOn-I 기능명세서		
버전	내용	작성자	작성일	검증자
0.1	초안 작성		2026-01-11	
0.1	SFR 과 TSFI 간 상관관계 작성		2026-01-21	
0.1	3 장 SFR-관련 행동 작성		2026-01-22	
0.2	3 장 SFR-관련 행동 보완		2026-02-01	
0.2.1	3, 4 장 수정 - 기본 패스워드, Salt, 복호화 및 DEK 로직 수정		2026-02-04	
0.2.2	TOE 인터페이스 추가		2026-02-22	
0.2.2	Agent EP API 작성		2026-03-04	
0.2.2	GUI 에러 메시지, agent installer 제외 1 차 완성		2026-03-13	
0.2.3	V0.9.2 업데이트 및 검증		2026-03-22	
0.2.4	AgentEP 통합		2026-04-21	
0.2.5	V0.9.3 업데이트, FAU_GEN 매핑,		2026-05-02	

문서 - 개발 싱크와 문서 간 싱크 통일, 문서 버전 관리
여러 사람이 한 문서를 작성할 때의 포맷 통일

03

경험 공유 관련 직무와 적성

POINT. 01

CC 문서 작성자

- 보안 요구사항 및 CC 평가기준 문서 분석 및 구조화하는 능력
- 개발 내용을 문서화해서 정리하는 능력
- 코드를 읽고 개발을 검증할 수 있는 능력

POINT. 02

개발자

- 요구 변화에 버티는 유연함
- 리팩토링 능력
- 보안 개발 능력

POINT. 03

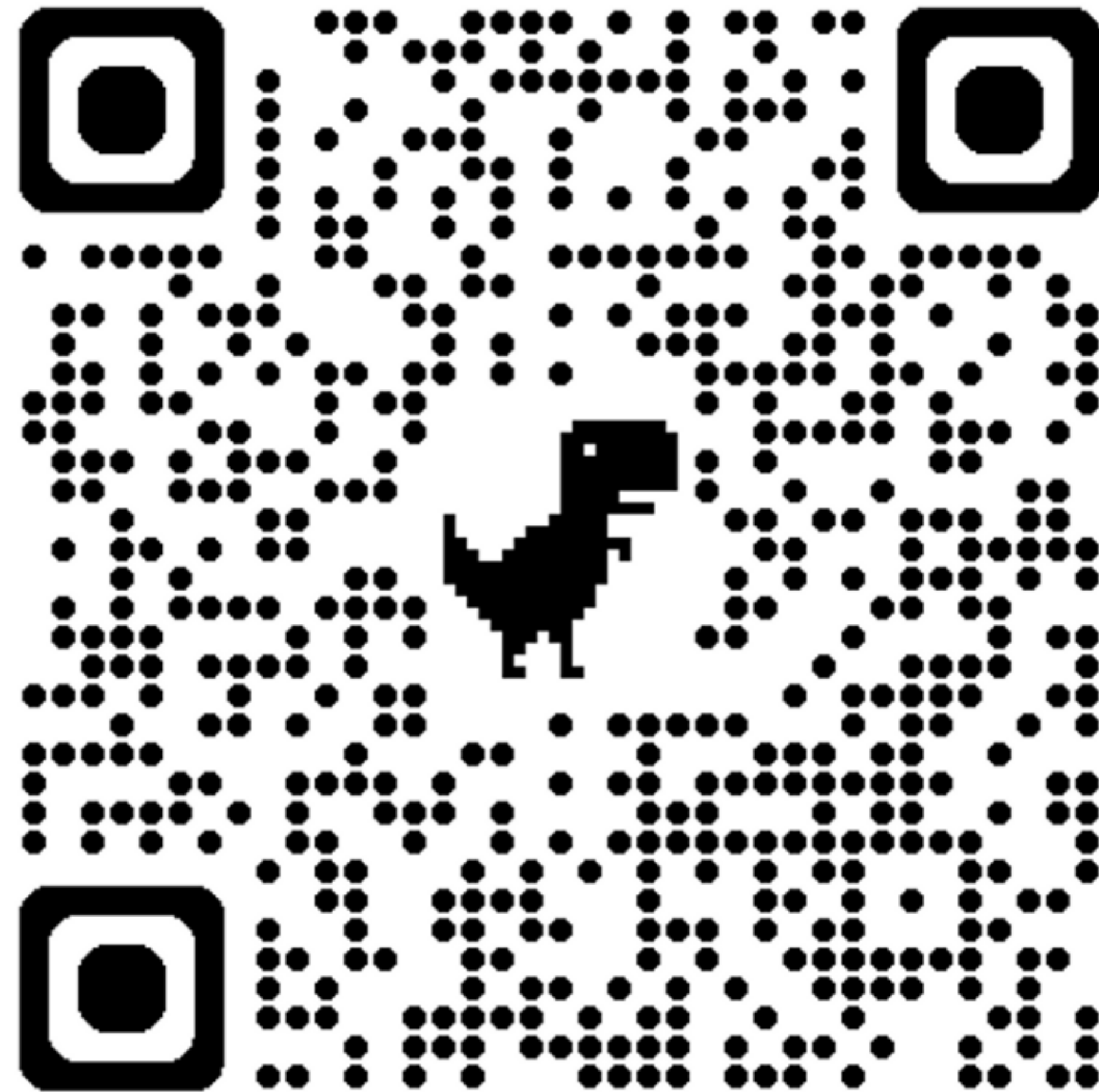
CC 인증 컨설턴트 / 평가자

- CC 인증에 대한 높은 이해도
- 제출물 검토, 방향 제시
- 제품을 평가할 기술력 보유
- CC 수습 평가자 양성 교육 및 시험

POINT. 04

인증자

- 평가 과정 감독
- 평가 결과 승인, 인증서 발급
- 제도, 정책 운영



감사합니다

2026.07.25

강명서